The water bear: the animal that survives (almost) everything

Graded reading to learn Italian - levels A1-C1



The text is in Italian. Under each passage you will find the key words with their meaning and the questions: write your answers in the boxes.

A2 - B1

https://italianoconmartin.com/en/readings/the-water-bear-tardigrade.html

Un animale che può aspettare trent’anni

Modal verbs: potere, dovere, volere + infinitive

Vuoi vedere un animale incredibile? Non devi andare lontano. Sui muri vecchi e sui tetti delle nostre città c’è spesso un po’ di muschio verde. Lì dentro vive un animale che non possiamo vedere con gli occhi: è lungo meno di un millimetro. Per vederlo dobbiamo usare un microscopio.

Ha otto zampe corte, un corpo tondo e cammina piano piano. Sembra un piccolo orso: per questo lo chiamiamo «orsetto d’acqua». Il suo nome scientifico, tardigrado, l’ha inventato un italiano, Lazzaro Spallanzani, nel 1776. Vuol dire «che cammina lento».

L’orsetto ha bisogno di acqua: deve vivere in un velo d’acqua, anche piccolissimo. Ma che cosa succede quando il sole asciuga il muschio? Molti animali muoiono. Lui no.

Quando l’acqua finisce, l’orsetto può fare una cosa straordinaria: perde quasi tutta l’acqua del corpo, chiude le zampe e diventa una pallina secca. Così non deve mangiare, non deve bere e quasi non respira. Aspetta. Può aspettare mesi, anche anni. Quando torna l’acqua, dopo qualche ora riapre le zampe e ricomincia a camminare.

Nel 1983 alcuni scienziati giapponesi hanno preso un po’ di muschio in Antartide e l’hanno messo in un congelatore. Trent’anni dopo, nel 2014, hanno voluto provare: hanno scongelato il muschio e… due orsetti si sono svegliati! Uno ha anche fatto le uova.

Nella sua pallina secca l’orsetto può resistere al freddo più forte, al caldo e perfino allo spazio. Nel 2007 gli scienziati hanno mandato alcuni orsetti fuori da un satellite, nel vuoto, per dieci giorni. Molti sono tornati vivi.

Allora l’orsetto d’acqua è un supereroe? Non proprio. Quando è sveglio e cammina nell’acqua, è delicato come tutti gli animali piccoli. Il suo superpotere funziona solo quando dorme.

The structure of this text

• Non possiamo vedere l’orsetto con gli occhi. → potere + infinitive: something is possible (or not)

• Per vederlo dobbiamo usare un microscopio. → dovere + infinitive: something is necessary

• Vuoi vedere un animale incredibile? → volere + infinitive: a wish

Try it: complete with potere, dovere or volere. L’orsetto … aspettare anni. Noi … usare un microscopio. Io … vedere un orsetto!

Review: modal verbs

Useful words

Italian	Meaning
il muschio	moss
il tetto	roof
la zampa	leg, paw (of an animal)
secco	dry
svegliarsi	to wake up

Questions

1. Dove possiamo trovare un orsetto d’acqua?

Where can we find a water bear?

2. Che cosa fa l’orsetto quando l’acqua finisce?

What does the water bear do when the water runs out?

3. Che cosa hanno fatto gli scienziati giapponesi nel 2014?

What did the Japanese scientists do in 2014?

4. E tu? Che cosa puoi fare quando fa molto caldo? E che cosa devi fare? Scrivi due frasi con «posso» e «devo».

And you? What can you do when it is very hot? And what must you do? Write two sentences with “posso” and “devo”.

Il più resistente del mondo, ma solo quando dorme

Comparatives and superlatives: più… di, meno… di, come, il più…

Se si fa una classifica degli animali più resistenti della Terra, al primo posto non c'è l'elefante e nemmeno lo scarafaggio. C'è un animale grande più o meno come un granello di sabbia: il tardigrado, che in italiano si chiama anche orsetto d'acqua.

È lungo meno di un millimetro, ha otto zampe con piccoli artigli e vive quasi dappertutto: nel muschio dei giardini, nella sabbia delle spiagge, sotto il ghiaccio dell'Antartide, sul fondo dell'oceano. Esistono più di mille specie diverse.

Il suo segreto è una specie di letargo estremo. Quando l'ambiente si asciuga, il tardigrado perde quasi tutta l'acqua, ritira la testa e le zampe e diventa una pallina secca, più piccola e più dura di prima. Il suo corpo produce sostanze speciali che proteggono le cellule come un vetro. In questa forma sopporta condizioni molto peggiori di quelle che ucciderebbero quasi qualsiasi altro animale.

Qualche confronto. Resiste a un freddo molto più intenso di quello dell'Antartide: quasi −273 gradi, la temperatura più bassa possibile. Sopporta una pressione circa cinque volte più forte di quella del punto più profondo dell'oceano. Resiste a radiazioni centinaia di volte più forti di quelle che ucciderebbero un essere umano. E può restare «spento» per anni: il record sicuro è di trent'anni, dentro il congelatore di un laboratorio giapponese.

Nel 2007 alcuni tardigradi hanno fatto il viaggio più strano della loro vita: dieci giorni fuori da un satellite, nel vuoto dello spazio. Quando sono tornati sulla Terra, molti si sono svegliati e hanno fatto le uova, da cui sono nati piccoli normalissimi. E nel 2019 una sonda israeliana si è schiantata sulla Luna con migliaia di tardigradi secchi a bordo. Sono ancora lì. Probabilmente l'urto è stato più forte di quanto potessero sopportare, ma nessuno può esserne sicuro.

Ecco però la parte più sorprendente: il tardigrado sveglio è molto meno forte di quello che dorme. Quando è attivo, cammina nell'acqua e mangia, è fragile come qualsiasi piccolo animale. In un esperimento del 2020, un giorno intero in acqua a 37 gradi, la temperatura del nostro corpo, ha ucciso metà dei tardigradi svegli.

Il campione di resistenza, insomma, è il più forte quando non fa niente. Forse è la lezione più strana che ci dà la natura: a volte, per superare il momento peggiore, la cosa migliore è fermarsi.

The structure of this text

• È un animale grande come un granello di sabbia. → equality: (così)… come, (tanto)… quanto

• Il tardigrado sveglio è molto meno forte di quello che dorme. → less: meno… di; more: più… di

• È l'animale più resistente della Terra. → relative superlative: il più… di; irregular forms: peggiore, migliore

Try it: complete with a comparative or a superlative. L'elefante è (grande) … del tardigrado. Il tardigrado è l'animale (resistente) … del mondo.

Review: comparatives and superlatives

Useful words

Italian	Meaning
il granello di sabbia	grain of sand
resistente	resistant, tough
sopportare	to bear, to withstand

asciugarsi	to dry out
fragile	fragile

Questions

1. Perché il tardigrado è considerato l’animale più resistente della Terra? Usa almeno due comparativi.

2. Che cosa succede al suo corpo quando l’ambiente si asciuga?

3. Perché il tardigrado sveglio è meno forte di quello che dorme?

4. E tu? In quale situazione sei più resistente degli altri? E in quale sei più fragile?

Sources used

D. D. Horikawa, «Survival of tardigrades in extreme environments: a model animal for astrobiology» (https://doi.org/10.1007/978-94-007-1896-8_12), in Anoxia, Springer 2012 — freddo, pressione, radiazioni.

M. Tsujimoto, S. Imura, H. Kanda, «Recovery and reproduction of an Antarctic tardigrade retrieved from a moss sample frozen for over 30 years» (https://doi.org/10.1016/j.cryobiol.2015.12.003), Cryobiology 72, 2016.

K. I. Jönsson e altri, «Tardigrades survive exposure to space in low Earth orbit» (https://doi.org/10.1016/j.cub.2008.06.048), Current Biology 18, 2008.

R. M. Neves e altri, «Thermotolerance experiments on active and desiccated states of Ramazzottius varieornatus emphasize that tardigrades are sensitive to high temperatures» (https://doi.org/10.1038/s41598-019-56965-z), Scientific Reports 10, 2020.

A. Traspas, M. J. Burchell, «Tardigrade survival limits in high-speed impacts» (https://doi.org/10.1089/ast.2020.2405), Astrobiology 21, 2021 — la sonda Beresheet sulla Luna.

1:1 Italian lessons



Martin

science, technology and etymology

Book on WhatsApp



Licia

art, patience and grammar

Book on WhatsApp

italianoconmartin.com - free readings, grammar and vocabulary